



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

**федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный технологический университет
«СТАНКИН» (ФГАОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)**

**ОТЧЕТ
О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ, ПРОВОДИМОЙ В ВИДЕ
производственной практики (научно-исследовательской работы)**

(вид практической подготовки)

**ТЕМА: «Анализ предметной области и существующих цифровых решений в сфере
информационной поддержки любителей рыбалки»**

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 4 КУРСА БАКАЛАВРИАТА ГРУППЫ ИДБ-22-07
(уровень профессионального образования)

РУМЯНЦЕВА МАКСИМА СЕРГЕЕВИЧА

(ФИО полностью)

КАФЕДРА: информационных систем

**НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 09.03.02 «Информационные системы и
(СПЕЦИАЛЬНОСТЬ): технологии»**

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ: ФГАОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ: 29.09.2025 – 28.12.2025

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ:

**НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ САРКИСОВА ИРИНА ОЛЕГОВНА, К.Т.Н.,
ДОЦЕНТ**

**МОСКВА
2025**

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ И СУЩЕСТВУЮЩИХ ЦИФРОВЫХ РЕШЕНИЙ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ ЛЮБИТЕЛЕЙ РЫБАЛКИ.....	5
1.1. АКТУАЛЬНОСТЬ ВЫБРАННОЙ ТЕМЫ.....	5
1.2. ОБЗОР АНАЛОГОВ	7
1.2.1. АНАЛИЗ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ «ГДЕ КЛЮЕТ!»	9
1.2.2. АНАЛИЗ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ «ПРОГНОЗ КЛЕВА».....	15
1.3. АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ФУНКЦИЙ.....	21
1.4. АНАЛИЗ НОРМАТИВНО-СПРАВОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ.....	24
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	28
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	31

ВВЕДЕНИЕ

Современное общество все более активно использует цифровые технологии для решения задач в различных сферах жизни, включая рекреационную деятельность. Одним из распространенных видов досуга в Российской Федерации является любительская рыбалка, сочетающая элементы отдыха на природе, активного времяпрепровождения и взаимодействия с окружающей средой. Однако, несмотря на высокую популярность данного хобби, его участники сталкиваются с рядом трудностей, связанных с отсутствием единой, структурированной и достоверной информационной среды.

Сведения о водоемах, правилах рыболовства, сезонных ограничениях и возможностях взаимодействия с другими рыбаками разрознены по множеству источников: форумам, социальным сетям, государственным порталам и неофициальным сообществам. Это затрудняет как новичкам, так и опытным пользователям оперативный доступ к необходимой информации, а также повышает риск неумышленного нарушения законодательства, например, в период нереста или при использовании запрещенных орудий лова.

В этих условиях приобретает актуальность исследование состояния цифровой поддержки любительской рыбалки, включая анализ существующих решений, нормативно-правовой базы и функциональных потребностей пользователей. Проведение такого анализа позволяет выявить пробелы в существующих системах и сформулировать обоснованные требования к будущим разработкам.

Целью научно-исследовательской работы является **анализ предметной области и существующих цифровых решений, направленных на информационную поддержку любителей рыбалки.**

Объектом исследования выступают процессы информационного обеспечения любителей рыбалки.

Предметом исследования — существующие веб- и мобильные приложения, предназначенные для поддержки рыбаков-любителей.

В ходе выполнения НИР решались следующие задачи:

- проанализировать актуальность цифровых решений для любителей рыбалки;
- провести сравнительный анализ веб- и мобильных приложений для рыбаков;
- выявить востребованные функциональные компоненты;
- проанализировать нормативно-правовую базу в области любительского рыболовства и разработки программного обеспечения;
- сформулировать требования к функционалу веб-приложения.

Методологическую основу исследования составили **системный анализ** и **сравнительный метод**, примененные к совокупности открытых источников, программных продуктов и нормативных документов.

Работа выполнена в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами и стандартами, включая Федеральный закон № 249-ФЗ «Об осуществлении рыболовства и сохранении водных биологических ресурсов»^[1], Правила рыболовства (Приказ Минсельхоза России № 635)^[2], Федеральный закон № 152-ФЗ «О персональных данных»^[3], а также ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207–2010^[5] и ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010–2015^[6].

Отчет по НИР состоит из введения, основной части (включающей четыре логически связанных раздела) и заключения. Общий объем — не менее 15 страниц, без учета списка литературы и приложений.

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ И СУЩЕСТВУЮЩИХ ЦИФРОВЫХ РЕШЕНИЙ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ ЛЮБИТЕЛЕЙ РЫБАЛКИ

1.1. АКТУАЛЬНОСТЬ ВЫБРАННОЙ ТЕМЫ

Современное общество проявляет устойчивый интерес к рекреационной деятельности, направленной на восстановление физического и психоэмоционального состояния посредством взаимодействия с природной средой. Одним из наиболее распространенных видов такого досуга в Российской Федерации является любительская рыбалка. Данная практика сочетает в себе элементы активного отдыха, созерцательности и практического результата, что делает ее привлекательной для широких слоев населения. Согласно социологическим данным, рыбная ловля как регулярное хобби практикуется 15-20 % взрослого населения страны, особенно в возрастной группе от 25 до 60 лет ^[12].

Несмотря на высокую популярность, любители рыбалки сталкиваются с рядом объективных трудностей, связанных с отсутствием единой, структурированной и достоверной информационной среды. Прежде всего, отмечается фрагментарность источников информации о водоемах: сведения о местоположении, доступности, видах рыбы, наличии инфраструктуры (парковка, подъезд, аренда снастей) и условиях посещения разрознены по многочисленным интернет-ресурсам, форумам, социальным сетям и печатным изданиям. Такая разобщенность затрудняет как новичкам, так и опытным рыбакам оперативный поиск и верификацию нужных данных, особенно при ограниченном времени на подготовку.

Второй существенной проблемой является сложность интерпретации нормативно-правовых актов, регулирующих любительское рыболовство. Федеральный закон от 25.12.2018 № 249-ФЗ «Об осуществлении рыболовства и сохранении водных биологических ресурсов» ^[1] и утвержденные в его развитие Правила рыболовства (Приказ Минсельхоза России от 18.11.2020 №

635) ^[2] устанавливают дифференцированные требования в зависимости от рыбохозяйственного бассейна, региона и времени года. В частности, регламентируются:

- разрешенные и запрещенные орудия лова;
- суточные нормы вылова по видам рыб;
- запретные периоды (нерест);
- перечень видов, находящихся под особой охраной;
- зоны, где рыболовство полностью запрещено (например, на нерестилищах или вблизи гидротехнических сооружений).

Отсутствие у пользователя своевременного доступа к этим сведениям в удобной форме повышает риск неумышленного нарушения законодательства, что влечет административную ответственность. При этом официальные источники, такие как сайты Росрыболовства ^[11] и региональных управлений, зачастую имеют устаревший интерфейс, недостаточную навигацию и не оптимизированы под мобильные устройства, что снижает их практическую ценность.

Третья группа трудностей связана с социальным аспектом: рыбаки-любители проявляют устойчивую потребность в обмене опытом, совместном планировании выездов и обсуждении условий на конкретных водоемах. Однако существующие сообщества в социальных сетях и на специализированных форумах не обеспечивают структурированного взаимодействия и зачастую перегружены рекламой, спамом и дублирующимися темами.

В этих условиях приобретает актуальность комплексный анализ цифровых решений, направленных на информационную поддержку любительской рыбалки. Необходимо выявить, какие функциональные компоненты уже реализованы, какие остаются незаполненными, и каким образом можно сформулировать обоснованные требования к будущим системам, способным объединить:

- структурированную справочную информацию о водоемах;

- актуальные нормативно-правовые данные, привязанные к региону;
- элементы взаимодействия внутри сообщества пользователей.

Таким образом, тема НИР «Анализ предметной области и существующих цифровых решений в сфере информационной поддержки любителей рыбалки» является актуальной, поскольку отвечает современным потребностям целевой аудитории и способствует систематизации знаний в области цифровой рекреационной поддержки.

1.2. ОБЗОР АНАЛОГОВ

В рамках научно-исследовательской работы, направленной на анализ цифровых решений в сфере информационной поддержки любительской рыбалки, представляет интерес систематическое исследование существующих программных продуктов, ориентированных на удовлетворение информационных потребностей рыбаков-любителей. Целью данного анализа является выявление функциональных возможностей, архитектурных особенностей и ограничений уже реализованных систем, что позволяет сформировать целостное представление о состоянии цифровой экосистемы в данной предметной области.

При отборе решений для сравнения в качестве основного критерия был принят тип программного продукта: предпочтение отдавалось веб-приложениям, то есть системам, доступным через веб-браузер без необходимости установки дополнительного программного обеспечения. Такой подход обусловлен стремлением к кроссплатформенности и максимальной доступности цифровых решений для широкой аудитории, независимо от типа устройства или операционной системы.

В ходе исследования цифровой экосистемы, связанной с любительской рыбалкой на территории Российской Федерации, было установлено, что полноценных веб-приложений, реализующих комплексный функционал поддержки рыбаков, представлено крайне мало. После анализа многочисленных ресурсов – включая государственные порталы, тематические

форумы, картографические сервисы и мобильные приложения – был выявлен единственный продукт, полностью соответствующий определению веб-приложения и обладающий развитым функционалом: «Где Клюет!» (<https://gdekluet.ru/>)^[9]. Данный ресурс представляет собой интерактивную платформу, объединяющую справочную информацию о водоемах, пользовательские отзывы, прогноз клева и элементы социального взаимодействия, при этом весь функционал доступен исключительно через веб-браузер.

Для обеспечения полноты анализа было также решено рассмотреть одно из наиболее функциональных мобильных приложений, которое, несмотря на иной формат реализации, демонстрирует высокий уровень технической проработки ключевых компонентов, релевантных теме исследования. Таким решением было выбрано бесплатное мобильное приложение «Прогноз клева»^[10]. Оно ориентировано на предоставление детализированного прогноза клева и погодных условий, а его отличительной особенностью является двойной функциональный акцент:

- на расчет клева с учетом множества факторов – атмосферного давления, температуры, фаз Луны, геомагнитной активности и биологических ритмов рыб;
- на расширенный картографический функционал, позволяющий пользователю не только просматривать карты, но и создавать собственные метки, настраивать типы объектов («Рыба», «Лунка», «Причал», «Лагерь» и др.), вручную вводить координаты, производить измерения расстояний и экспортировать данные.

Дополнительно приложение включает RSS-ленту с актуальными новостями и статьями с профильных рыболовных ресурсов, что расширяет его информационную ценность.

Таким образом, в качестве основных объектов сравнения были выбраны:

- веб-приложение «Где Клюет!»^[9] – как единственный прямой аналог, реализованный в требуемом формате;

- мобильное приложение «Прогноз клева»^[10] – как функционально насыщенное решение, демонстрирующее передовые подходы к расчету клева и работе с геоданными, несмотря на платформенные ограничения.

Кроме указанных решений, в сети присутствуют иные форматы контента – тематические форумы, группы в социальных сетях, специализированные карты глубин (например, mapfish.ru) и статичные справочники. Однако данные ресурсы, как правило, не обладают признаками программного продукта в рамках информационных систем: они не реализуют структурированное взаимодействие, не поддерживают верификацию данных и не предусматривают выполнение типовых пользовательских сценариев (поиск по параметрам, сохранение избранных мест, получение актуальных правил по региону). По этой причине они упоминаются лишь кратко, без детального анализа.

Далее представлено последовательное рассмотрение отобранных решений с описанием их функциональных возможностей и соответствия современным подходам к построению цифровых систем поддержки рекреационной деятельности.

1.2.1. АНАЛИЗ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ «ГДЕ КЛЮЕТ!»

В качестве основного аналога, наиболее близкого по типу и функциональному назначению к разрабатываемому веб-приложению «Рыболов-любитель», было выбрано решение под названием «Где Клеует!», доступное по адресу <https://gdekluet.ru/>^[9].

Данное решение реализовано исключительно как **веб-приложение**, не требующее установки дополнительного программного обеспечения и доступное через любой современный веб-браузер. Это соответствует ключевому требованию, предъявляемому к проектируемой системе – обеспечению максимальной доступности и кроссплатформенности.

Интерфейс приложения организован вокруг горизонтального меню, содержащего следующие основные разделы: «Рыбалка», «Интересное»,

«Общение», «Карты», «Рецепты», «Прогноз клева», «Игра» и «Видеоканал». Каждый из этих разделов имеет вложенную структуру, представленную в виде выпадающих списков, что позволяет пользователю быстро переходить к нужному функционалу.

На рисунке 1.1 представлен главный экран веб-приложения «Где Клюёт!», демонстрирующий общую структуру навигации и текущий контент раздела «Рыбалка».

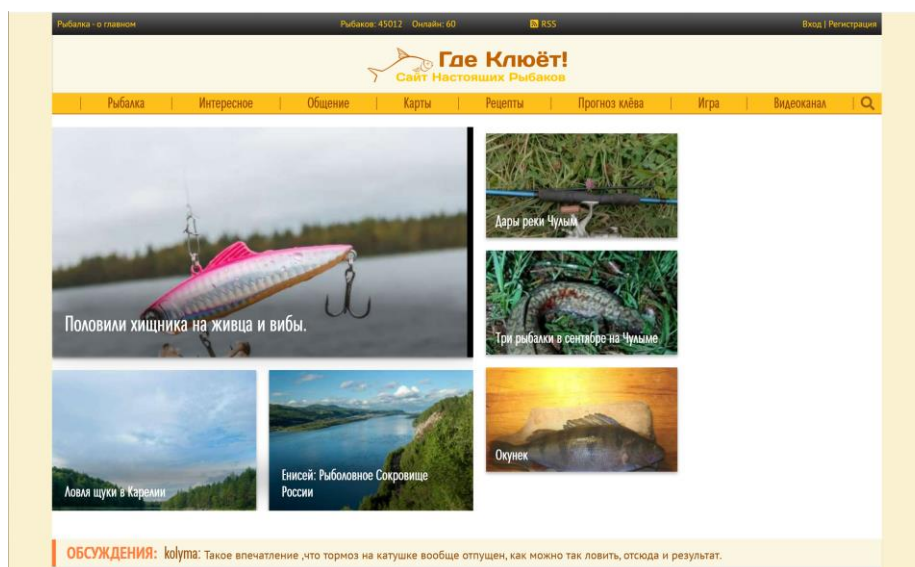


Рис. 1.1. Главный экран веб-приложения «Где Клюёт!»

В разделе «Рыбалка» (рис. 1.2) пользователь может получить доступ к следующим подразделам:

- **Отчеты** - здесь публикуются актуальные отчеты о рыбалке, собранные со всех водоемов. Для удобства навигации можно выбрать определенный регион или воспользоваться поиском на карте.
- **Трофеи** - раздел, посвященный крупным уловам, достигнутым пользователями.
- **Дневники** - личные записи рыбаков о своих выловах и впечатлениях.

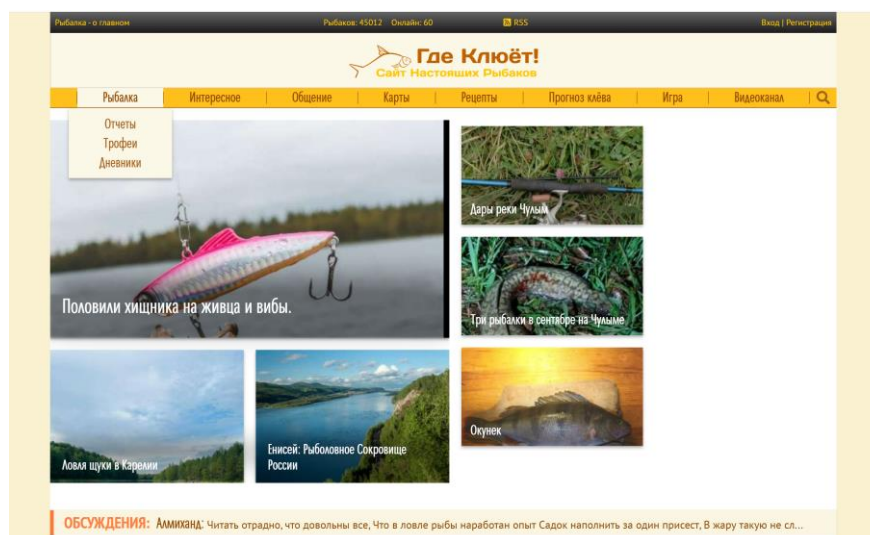


Рис. 1.2. Выпадающий список раздела «Рыбалка»

Раздел «**Интересное**» (рис. 1.3) включает в себя:

- **Статьи** - информационные материалы на тему рыболовства, в том числе обзоры снастей, техник ловли и биологии рыб.
- **Творчество** - платформа для публикации художественных работ, связанных с рыбалкой (рисунки, стихи, рассказы).

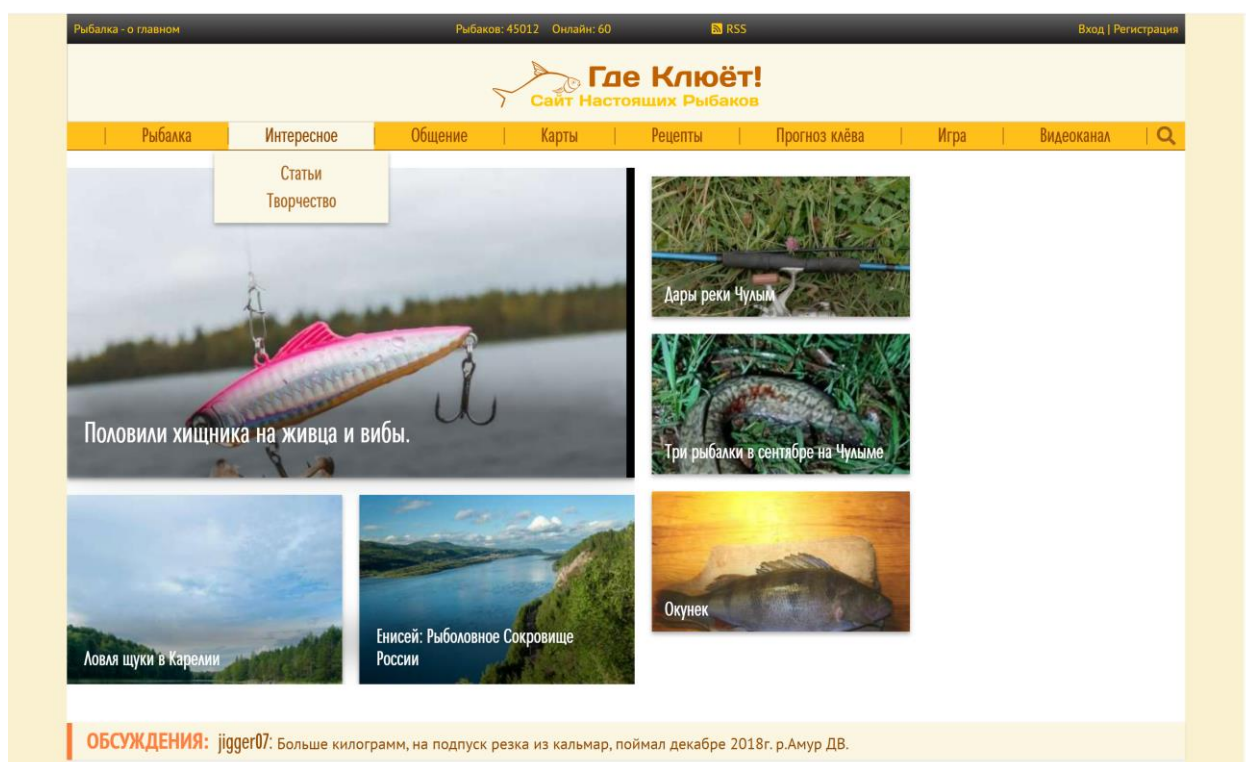


Рис. 1.3. Выпадающий список раздела «Интересное»

Раздел «Общение» (рис. 1.4) предоставляет возможности для взаимодействия между пользователями:

- **Форум** - площадка для обсуждения любых вопросов, связанных с рыбалкой.
- **Объявления** - доска объявлений для покупки, продажи или обмена снастями и сопутствующими товарами.
- **Рыбацкий чат** - мгновенный обмен сообщениями в режиме онлайн.

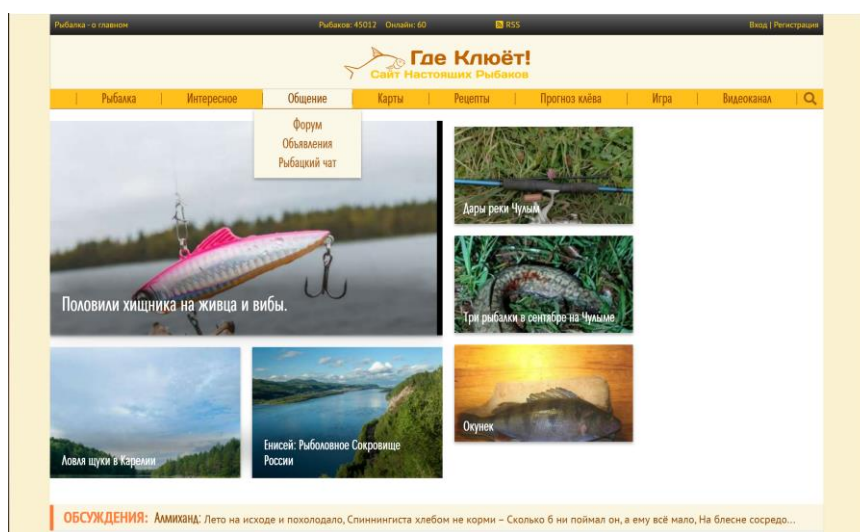


Рис. 1.4. Выпадающий список раздела «Общение»

Раздел «Карты» (рис. 1.5) является одним из ключевых компонентов приложения:

- **Базы** - карты с отмеченными точками лова, созданные пользователями.
- **Магазины** - расположение специализированных магазинов рыболовных товаров.
- **Платники** - информация о платных водоемах.
- **Где клюет** - интерактивная карта, показывающая места с активным клевом.

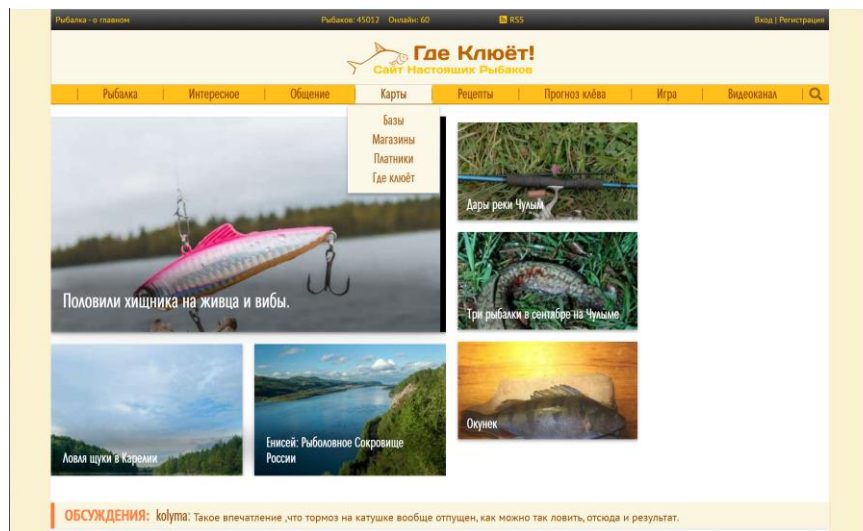


Рис. 1.5. Выпадающий список раздела «Карты»

Дополнительные разделы, такие как «Рецепты», «Игра» и «Видеоканал», направлены на расширение пользовательского опыта за пределами чисто практической информации:

- **Рецепты** - сборник кулинарных рецептов, посвященных приготовлению рыбы.
- **Игра** - простая игра, предназначенная для развлечения в перерывах между рыбалками.
- **Видеоканал** - подборка видеороликов, включающих отчеты о рыбалках, обучающие ролики и развлекательный контент.

Особое внимание заслуживает раздел «Прогноз клева» (рис. 1.6). В этом разделе пользователь может выбрать свой регион (город) и получить прогноз активности клева для различных видов рыб на несколько дней вперед. Прогноз формируется на основе данных о погоде (температура, давление, скорость ветра, фазы Луны) и исторических наблюдений. Например, на рисунке 1.6 показан прогноз для Московской области на 14 декабря 2025 года, где указано, что ожидается слабый клев, более активным будет налим, плотва и ерш.

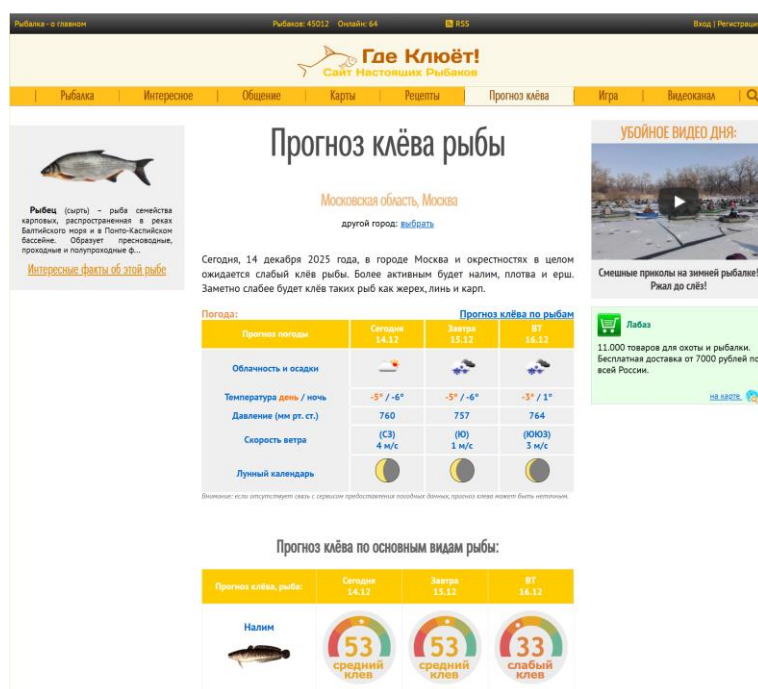


Рис. 1.6. Раздел «Прогноз клева» для Московской области

Таким образом, веб-приложение «Где Клюет!» представляет собой комплексную платформу, объединяющую справочную информацию, геоинформационный слой, элементы пользовательского сообщества и развлекательные функции. Однако анализ выявил и определенные ограничения. В частности, приложение **не содержит интеграции с официальной нормативно-правовой базой**, регулирующей любительское рыболовство. Пользователь не может в рамках одного интерфейса получить информацию не только о месте лова, но и о действующих в данном регионе **запретных периодах, суточных нормах вылова или перечне запрещенных орудий лова**, предусмотренных Правилами рыболовства (Приказ Минсельхоза России от 18.11.2020 № 635) ^[2]. Это создает риск того, что пользователь, даже имея точные сведения о водоеме, может неосознанно нарушить законодательство.

Следовательно, несмотря на высокий уровень реализации функционала, связанного с геолокацией, пользовательским взаимодействием и развлечением, «Где Клюет!» **не обеспечивает комплексной**

информационной поддержки, охватывающей как практические, так и правовые аспекты любительской рыбалки.

1.2.2. АНАЛИЗ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ «ПРОГНОЗ КЛЕВА»

В целях расширения аналитической базы и рассмотрения альтернативных подходов к реализации функционала, ориентированного на поддержку любителей рыбалки, было проанализировано мобильное приложение **«Прогноз клева»** (доступное по ссылке: <https://play.google.com/store/apps/details?id=ddidev94.fishingweather>), доступное для установки на устройства под управлением операционной системы Android.

Следует подчеркнуть, что данное приложение **не является веб-приложением** и не соответствует основному критерию отбора аналогов, принятому в настоящей работе. Однако его функциональная направленность и архитектурные особенности представляют интерес в качестве **альтернативного формата реализации**, что позволяет выявить как сильные стороны, так и ограничения, связанные с мобильной платформой.

Приложение «Прогноз клева» ^[10] предназначено для предоставления пользователю прогноза погоды, адаптированного под нужды рыбака, и включает в себя следующие ключевые компоненты:

- **прогноз погоды для выбранного региона** (в данном случае - Легчищево, Московская область) с детализацией по часам, включающей температуру, давление, влажность, направление и скорость ветра, фазу Луны и уровень геомагнитной активности;
- **прогноз клева** для различных видов рыб, представленный в виде графиков и индикаторов активности;
- **интерактивную сводку клева**, позволяющую пользователю выбрать конкретный вид рыбы и получить детальный прогноз ее активности на ближайшие дни;

- **графики погодных параметров** (температура, давление, геомагнитный индекс) в динамике, что позволяет анализировать тренды и планировать выезды;
- **функции навигации** через меню, включающее пункты «Сводка клева», «Графики», «Карта», «Календарь», «RSS лента», «Литература», «Настройки» и «Помощь/Связь»;
- **интерактивную карту** с возможностью создания меток и добавления информации о местах лова;
- **раздел «RSS лента»**, содержащий новости и статьи с внешних ресурсов (например, Ohotniki.ru, Fishing.ru).

На рисунке 1.7 представлен главный экран приложения, демонстрирующий текущую погодную ситуацию в выбранном регионе и общий прогноз клева для нескольких видов рыб.



Рис. 1.7. Главный экран мобильного приложения «Прогноз клева»

На рисунке 1.8 показан выпадающий список видов рыб, для которых доступен прогноз клева. В списке представлены как распространенные виды (Берш, Бычок, Ерш), так и менее распространенные (Белый амур, Голец, Дорада).



Рис. 1.8. Список видов рыб для прогноза клева

На рисунке 1.9 представлена интерактивная сводка клева, где для каждого вида рыбы отображается график активности на ближайшие 24 часа. Пользователь может включить или отключить отображение конкретного вида рыбы с помощью переключателя.

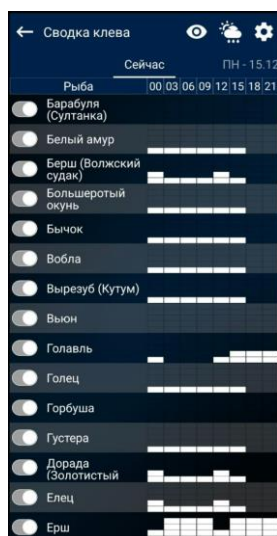


Рис. 1.9. Интерактивная сводка клева по видам рыб

На рисунке 1.10 представлено меню приложения, содержащее основные функциональные блоки, такие как «Графики», «Карта», «Календарь» и «Настройки». Это позволяет пользователю быстро переходить между различными режимами работы приложения.

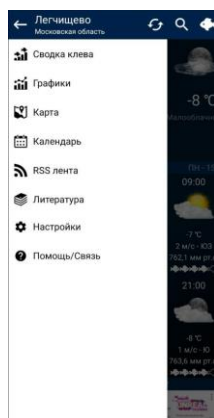


Рис. 1.10. Меню мобильного приложения «Прогноз клева»

На рисунке 1.11 показана интерактивная карта, основанная на сервисе Google Maps, с возможностью выбора типа карты, проведения измерений, настройки линий и экспорта данных. Пользователь может создавать собственные метки на карте, указывая их название и комментарий.

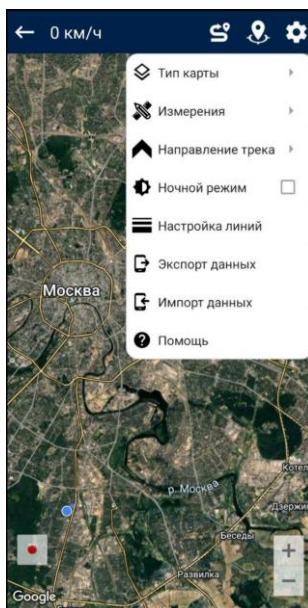


Рис. 1.11. Интерактивная карта с настройками

На рисунке 1.12 представлено окно создания метки, в котором пользователь может выбрать тип метки (Рыба, Поплавок, Крючок, Лунка, Трава, Камни, Внимание, Фарватер, Причал, Лагерь, Грибы, Контактные точки) и ввести координаты вручную.

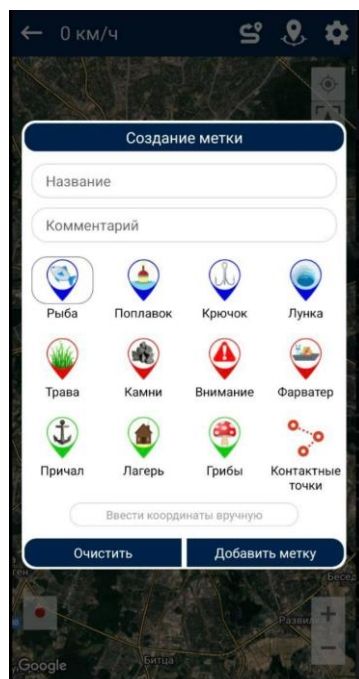


Рис. 1.12. Окно создания метки на карте

На рисунке 1.13 представлен раздел «RSS лента», содержащий новости и статьи с внешних ресурсов (Ohotniki.ru, Fishing.ru). Здесь пользователь может ознакомиться с актуальными материалами, такими как «Рыбалка перебежками (окончание)», «Новые законы России. Отвечаем на вопросы» и «Выбор лески».



Рис. 1.13. Раздел «RSS лента» с новостями и статьями

На рисунке 1.14 представлено расширенное меню приложения, содержащее дополнительные категории, такие как «Рыбы», «Удилища»,

«Катушки», «Лески», «Воблеры», «Блесна», «Поплавки», «Крючки» и «Узлы» и т.д. Эти разделы могут содержать справочную информацию о снастях и техниках ловли.

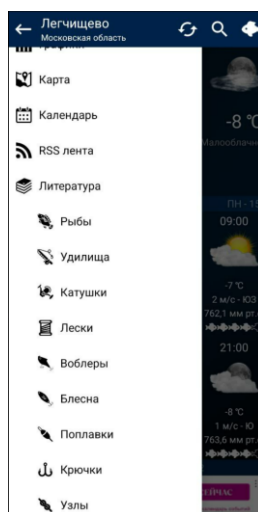


Рис. 1.14. Расширенное меню с категориями снастей и техник ловли

Анализ выявил **ряд существенных ограничений**, снижающих его применимость для целевой аудитории в Российской Федерации:

- **Отсутствие справочника водоемов:** приложение не содержит информации о местах лова, их характеристиках, доступности или инфраструктуре.
- **Отсутствие интеграции с российским законодательством:** не учитывает специфику **Федерального закона № 249-ФЗ** ^[1] и **Правил рыболовства**, утвержденных Приказом Минсельхоза России от 18.11.2020 № 635 ^[2], что делает его потенциально рискованным инструментом с точки зрения соблюдения правовых норм.
- **Привязка к мобильной платформе:** использование требует установки приложения на устройство, что исключает возможность быстрого доступа с настольных компьютеров или чужих устройств без авторизации и загрузки ПО.

- **Ограниченная социальная составляющая:** приложение не предоставляет возможности для взаимодействия между пользователями, обмена отзывами или совместного планирования выездов.

Таким образом, несмотря на высокий уровень функциональной проработки в области прогнозирования клева и работы с геоданными, **мобильное приложение «Прогноз клева»^[10] не обеспечивает комплексной информационной поддержки**, охватывающей как практические, так и правовые аспекты любительской рыбалки. Его формат и содержание отражают альтернативный – мобильный – подход к решению задачи, но не удовлетворяют требованиям, предъявляемым к веб-ориентированным системам поддержки рекреационной деятельности.

1.3. АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ФУНКЦИЙ

На основании проведенного анализа существующих решений – веб-приложения «Где Клюет!»^[9] и мобильного приложения «Прогноз клева»^[10] – были выявлены ключевые функциональные компоненты, востребованные целевой аудиторией, а также существующие пробелы, ограничивающие полноту информационной поддержки любителей рыбалки. В частности, установлено, что ни одно из рассмотренных решений не объединяет в единой среде актуальную нормативно-правовую информацию, структурированные данные о водоемах и возможность пользовательского взаимодействия через систему обратной связи. Это создает предпосылки для формулирования требований к будущим цифровым решениям в данной предметной области.

В рамках настоящего исследования были выделены следующие основные функциональные направления, которые целесообразно учитывать при разработке специализированных информационных систем поддержки любительской рыбалки.

Справочная база водоемов

Целесообразно предусмотреть наличие структурированного каталога рыболовных мест, организованного по регионам Российской Федерации. Для

каждого водоема рекомендуется указывать: наименование, тип (река, озеро, пруд), географическое положение, видовой состав рыбы, а также условия доступа. Дополнение информации пользовательскими отзывами и фотографиями способствует повышению доверия и актуальности данных. Такой подход позволяет централизовать разрозненные сведения и создать единый источник информации для широкого круга пользователей.

Интеграция с нормативно-правовой базой

Одним из принципиальных направлений развития цифровых решений в этой сфере является привязка к официальным правовым актам. При выборе региона система должна автоматически отображать актуальные сведения, предусмотренные Федеральным законом № 249-ФЗ ^[1] и Правилами рыболовства (Приказ Минсельхоза России от 18.11.2020 № 635) ^[2], включая: запретные периоды (нерест), суточные нормы вылова по видам рыб, перечень запрещенных орудий лова и зоны, где рыболовство полностью запрещено. Такой подход способствует повышению правовой грамотности пользователей и снижению риска неумышленного нарушения законодательства.

Функционал прогноза клева

Целесообразно реализовать модуль прогнозирования клева, формируемый на основе анализа метеорологических (температура, атмосферное давление, влажность, направление ветра) и астрономических (фазы Луны, восход и заход солнца) факторов. Прогноз должен рассчитываться отдельно для каждого вида рыбы и представляться в виде наглядных графиков и индикаторов активности. Это позволяет пользователю принимать обоснованные решения при планировании выезда на рыбалку.

Интерактивная карта

Для повышения удобства навигации и визуализации данных рекомендуется использовать веб-карту на базе открытых геосервисов. Карта должна позволять отображать водоемы с возможностью фильтрации по региону и виду рыбы. Пользователь может просматривать информацию о

выбранном месте лова непосредственно на карте, что упрощает процесс выбора локации.

Функционал персонализации и обратной связи

В целях повышения вовлеченности целесообразно предусмотреть возможность регистрации пользователей и хранения их данных в реляционной базе. Это позволит сохранять избранные водоемы и вести дневник рыбалок (дата, место, улов, условия). Особое внимание следует уделить функционалу обратной связи: пользователи могут оставлять отзывы о водоемах с указанием вида рыбы, эффективности снастей и общего впечатления. Все отзывы должны проходить базовую валидацию, что обеспечивает структурированность и достоверность информации и способствует формированию сообщества, основанного на проверенном опыте.

Информационная поддержка

Дополнительно рекомендуется размещать раздел с полезными материалами: статьи о техниках ловли, обзоры снастей, рекомендации по соблюдению правил рыболовства. Это расширяет образовательный потенциал системы и делает ее полезной как для опытных, так и для начинающих рыбаков.

Все выделенные функциональные направления соответствуют требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010–2015 ^[6] к качеству программного обеспечения, включая такие характеристики, как функциональная полнота, удобство использования и сопровождаемость. Кроме того, при проектировании подобных систем следует учитывать положения ГОСТ Р 57580.1–2017 ^[8] по обеспечению информационной безопасности веб-приложений, а также Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» ^[3], что гарантирует защиту пользовательской информации.

Таким образом, анализ существующих решений позволяет сформулировать комплекс требований к будущим цифровым системам поддержки любительской рыбалки, ориентированных на решение реальных задач пользователей в Российской Федерации.

1.4. АНАЛИЗ НОРМАТИВНО-СПРАВОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ

В рамках научно-исследовательской работы проведен анализ ключевых нормативно-правовых актов и стандартов, регулирующих как сферу любительского рыболовства, так и процессы разработки программного обеспечения. Данный анализ позволяет сформировать обоснованные требования к будущим информационным системам, ориентированным на поддержку рекреационной деятельности в Российской Федерации.

Федеральный закон от 25.12.2018 № 249-ФЗ «Об осуществлении рыболовства и сохранении водных биологических ресурсов»^[1]

Данный закон является фундаментальным правовым актом, регулирующим отношения в сфере любительского и спортивного рыболовства. Он устанавливает право граждан на бесплатное и общедоступное использование водных биоресурсов, одновременно вводя систему ограничений, направленных на сохранение экосистем. Ключевые положения, релевантные для цифровой поддержки рыбаков, включают:

- определение запретных периодов (нерест), в течение которых любительская рыбалка полностью запрещена;
- установление суточных норм вылова по видам рыб (например, не более 5 кг щуки или 30 шт. плотвы);
- перечень запрещенных орудий лова (самодельные сети, электроудочки и др.);
- выделение запретных зон (вблизи рыбопитомников, на нерестилищах, у гидротехнических сооружений).

Эти нормы должны ложиться в основу модуля правовой поддержки будущих цифровых решений, обеспечивая пользователя актуальной и юридически значимой информацией.

Правила рыболовства (Приказ Минсельхоза России от 18.11.2020 № 635)^[2]

Правила детализируют положения Федерального закона № 249-ФЗ и разделяют территорию РФ на 12 рыбохозяйственных бассейнов (Волжско-Каспийский, Азово-Черноморский, Енисейский и др.). Для каждого бассейна устанавливаются индивидуальные требования, что делает документ особенно важным для региональной привязки функционала. В частности, Правила регламентируют:

- сроки запретных периодов (в Центральном бассейне – с 15 апреля по 15 июня, в Дальневосточном – с 1 мая по 15 июня и т.д.);
- минимально допустимые размеры рыбы (например, щука – не менее 32 см);
- перечень видов, полностью запрещенных к вылову (например, стерлядь в Волге);
- особенности использования снастей (поплавочные удочки – до 2 крючков, донные – до 5 и т.п.).

Информация из Правил должна быть включена в справочные базы цифровых систем и отображаться в контексте выбранного пользователем региона, что повышает практическую ценность таких решений.

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»^[3]

При разработке систем, предусматривающих регистрацию пользователей и сбор обратной связи, необходимо соблюдать требования данного закона. В частности:

- сбор данных осуществляется только с согласия пользователя;
- обрабатываются минимально необходимые сведения (логин, email, хешированный пароль);
- данные не передаются третьим лицам и не используются в маркетинговых целях;
- реализуются технические меры защиты (шифрование при передаче, хеширование паролей, валидация ввода).

Это гарантирует соблюдение конституционного права на неприкосновенность частной жизни и соответствие систем российскому законодательству.

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»^[4]

Закон устанавливает общие принципы обращения с информацией, включая обеспечение ее достоверности, сохранности, конфиденциальности и доступности. В контексте цифровых решений он служит основой для формирования политик информационной безопасности и обеспечения актуальности справочных данных.

ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207–2010 «Процессы жизненного цикла программных средств»^[5]

Стандарт определяет структурированный подход к разработке ПО, включая этапы анализа требований, проектирования, реализации, тестирования и сопровождения. При анализе перспективных систем данный стандарт может использоваться как методологическая основа для обеспечения системности и воспроизводимости результатов.

ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010–2015 «Модели качества систем и программных продуктов»^[6]

Стандарт устанавливает модель качества ПО, включающую 8 характеристик: функциональность, надежность, удобство использования, безопасность и др. Требования стандарта следует учитывать при проектировании интерфейсов и архитектуры:

- удобство использования – интуитивная навигация, адаптивный дизайн;
- функциональность – полнота охвата задач пользователя;
- безопасность – защита от инъекций, XSS, корректная обработка сессий.

ГОСТ 34.602–2020 «Техническое задание на создание автоматизированной системы»^[7]

Хотя формальное техническое задание в рамках НИР не разрабатывается, положения стандарта могут использоваться при формулировке требований к системе, что обеспечивает соответствие общепринятой практике проектирования информационных систем.

ГОСТ Р 57580.1–2017 «Обеспечение информационной безопасности при разработке веб-приложений»^[8]

Стандарт устанавливает требования к защите веб-приложений от наиболее распространенных угроз. В перспективных системах следует реализовать:

- валидацию и санитизацию пользовательского ввода (защита от SQL-инъекций и межсайтового скриптинга);
- безопасную аутентификацию (хранение паролей в виде хешей с солью);
- использование HTTPS для защиты передаваемых данных;
- ограничение прав доступа к ресурсам системы.

Таким образом, совокупный анализ нормативно-правовой и методологической базы подтверждает необходимость учета данных документов при проектировании цифровых решений в сфере поддержки любительской рыбалки. Это обеспечивает не только юридическую легитимность будущих систем, но и их соответствие современным стандартам качества, безопасности и удобства программного обеспечения. При этом используется общепринятая терминология, соответствующая международному стандарту ISO/IEC/IEEE 24765:2017^[13].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения научно-исследовательской работы, посвященной анализу цифровых решений в сфере информационной поддержки любительской рыбалки, был проведен системный и всесторонний анализ предметной области, охватывающий как правовые и социальные аспекты, так и технические особенности существующих программных продуктов. Целью исследования являлось формирование обоснованного представления о текущем состоянии цифровой экосистемы, выявление функциональных пробелов и формулирование требований к будущим веб-ориентированным системам поддержки рыбаков-любителей.

Анализ нормативно-правовой базы подтвердил, что деятельность в области любительского рыболовства регулируется достаточно строго: **Федеральный закон № 249-ФЗ** ^[1] и **Правила рыболовства (Приказ № 635)** ^[2] устанавливают дифференцированные ограничения по регионам, видам рыб, сезонам и орудиям лова. При этом отсутствие централизованного, удобного и актуального источника этих данных создает объективные риски неумышленного нарушения законодательства со стороны пользователей. Это подчеркивает необходимость интеграции официальных правовых актов в цифровые сервисы, ориентированные на данную аудиторию.

Сравнительный анализ существующих решений выявил крайне ограниченное количество веб-приложений, соответствующих ключевым критериям: кроссплатформенности, функциональной полноте и ориентации на российскую специфику. Веб-приложение «**Где Клеует!**» ^[9] было признано единственным полноценным аналогом, однако его функционал сосредоточен преимущественно на пользовательском контенте и прогнозе клева, при этом отсутствует привязка к действующим правилам рыболовства. Мобильное приложение «**Прогноз клева**» ^[10], несмотря на высокий уровень технической реализации прогноза и расширенный картографический функционал, ограничено платформой Android и не предоставляет юридически значимой

информации, что снижает его применимость для широкого круга пользователей.

На основании проведенного анализа были сформулированы ключевые функциональные направления, необходимые для создания комплексной информационной среды:

- **структурированный справочник водоемов** с фильтрацией по региону и виду рыбы;
- **интеграция с нормативно-правовой базой**, обеспечивающая автоматическое отображение актуальных ограничений в зависимости от географического положения;
- **модуль прогноза клева**, основанный на анализе метеорологических и астрономических факторов;
- **интерактивная веб-карта**, реализованная на базе открытых геосервисов;
- **система персонализации и обратной связи**, основанная на реляционной базе данных, позволяющая пользователям сохранять избранные места, вести дневник рыбалок и оставлять верифицированные отзывы.

Особое внимание уделено соответствию будущих решений установленным стандартам: **ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207–2010** (процессы жизненного цикла ПО) ^[5], **ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010–2015** (модель качества) ^[6], **ГОСТ 34.602–2020** (требования к техническому заданию) ^[7] и **ГОСТ Р 57580.1–2017** (информационная безопасность веб-приложений) ^[8]. Кроме того, учтены требования **Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных»** ^[3], что гарантирует защиту пользовательской информации и соблюдение конституционных прав граждан.

Важнейшим итогом исследования стало **подтверждение значимости и практической необходимости** создания специализированного веб-приложения, объединяющего достоверную нормативную информацию, структурированные данные о водоемах и функции взаимодействия пользователей. Ни одно из существующих решений не обеспечивает

комплексного подхода к информационной поддержке рыбаков-любителей, что делает разработку подобного продукта не только актуальной, но и социально востребованной задачей. Полученные результаты создают методологическую основу для последующего проектирования и разработки веб-приложения, ориентированного на решение реальных задач пользователей в соответствии с законодательством Российской Федерации и современными стандартами качества программного обеспечения.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный закон от 25.12.2018 № 249-ФЗ «Об осуществлении рыболовства и сохранении водных биологических ресурсов» // КонсультантПлюс: справ. правовая система. – https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_329017/ – Режим доступа: свободный. Дата обращения: 16.12.2025 г.
2. Правила рыболовства (утверждены Приказом Минсельхоза России от 18.11.2020 № 635) // Официальный интернет-портал правовой информации. – <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/fed5d5f8-6a8b-4f47-a9f3-5c5d1f4a4b3e> – Режим доступа: свободный. Дата обращения: 16.12.2025 г.
3. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» // КонсультантПлюс : справ. правовая система. – https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/ – Режим доступа: свободный. Дата обращения: 16.12.2025 г.
4. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» // КонсультантПлюс : справ. правовая система. – https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/ – Режим доступа: свободный. Дата обращения: 16.12.2025 г.
5. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207–2010. Информационные технологии. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств. – М.: Стандартинформ, 2011. – 64 с.
6. ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010–2015. Информационные технологии. Системная и программная инженерия. Требования и оценка качества систем и программного обеспечения (SQuaRE). Модели качества систем и программных продуктов. – М.: Стандартинформ, 2016. – 32 с.
7. ГОСТ 34.602–2020. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы. – М.: Стандартинформ, 2021. – 40 с.

8. ГОСТ Р 57580.1–2017. Защита информации. Обеспечение информационной безопасности при разработке веб-приложений. – М.: Стандартинформ, 2018. – 24 с.

9. Веб-приложение «Где Клюет!» // Gdekluet.ru. – <https://gdekluet.ru/> – Режим доступа: свободный. Дата обращения: 16.12.2025 г.

10. Мобильное приложение «Прогноз клева» // Google Play. – <https://play.google.com/store/apps/details?id=ddidev94.fishingweather> – Режим доступа: свободный. Дата обращения: 16.12.2025 г.

11. Официальный сайт Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) // Fish.gov.ru. – <https://fish.gov.ru/> – Режим доступа: свободный. Дата обращения: 16.12.2025 г.

12. ВЦИОМ. Рыбалка как популярный вид досуга в России: социологический анализ [Электронный ресурс]. – <https://wciom.ru/analytical-projects/temy/otdyh-i-dosug> – Режим доступа: свободный. Дата обращения: 16.12.2025 г.

13. ISO/IEC/IEEE 24765:2017. Systems and software engineering — Vocabulary. – Geneva: ISO, 2017. – 512 p.

Практикант Румянцев Максим Сергеевич

(ФИО полностью)

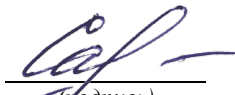

(подпись)

Научно-исследовательская работа сдана «15» декабря 2025 г.

Оценка хорошо

Руководитель практической Саркисова Ирина Олеговна,
подготовки от Университета к.т.н., доцент

(ФИО полностью, должность)


(подпись)